

**LAPORAN PRAKTIKUM**

**STRUKTUR DATA**

**MODUL 3**

**ABSTRACT DATA TYPE (ADT)**



**Disusun oleh:**

**ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS**

**109082500117**

**S1IF-13-02**

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO**

**TAHUN 2026**

## LATIHAN SOAL MODUL

Link Repo Github Modul 3 :

[https://github.com/anggungun/struktur\\_data/tree/main/Modul3](https://github.com/anggungun/struktur_data/tree/main/Modul3)

### 1. Guided 1

#### Source Code

##### titik.h

```
#ifndef TITIK_H_INCLUDED
#define TITIK_H_INCLUDED

struct Titik
{
    float x;
    float y;
};

void inputTitik(Titik &t);
void tampilTitik(Titik t);
float hitungJarak(Titik t1, Titik t2);

#endif
```

#### Source Code

##### titik.cpp

```
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <titik.h>

using namespace std;
void inputTitik(Titik &t) {
    cout << " Masukkan kordinat X: ";
    cin >> t.x;
    cout << " Masukkan kordinat Y: ";
    cin >> t.y;
}

void tampilTitik(Titik t) {
    cout << "Posisi Titik: ( " << t.x << " , " << t.y << " ) "
    << endl;
}

float hitungJarak(Titik t1, Titik t2) {
    return sqrt(pow(t2.x - t1.x, 2) + pow(t2.y - t1.y, 2));
}
```

## Source Code

### main.cpp

```
#include <iostream>
#include <titik.h>

using namespace std;

int main() {
    Titik tA, tB;

    cout << "Input titik pertama " << endl;
    inputTitik(tA);

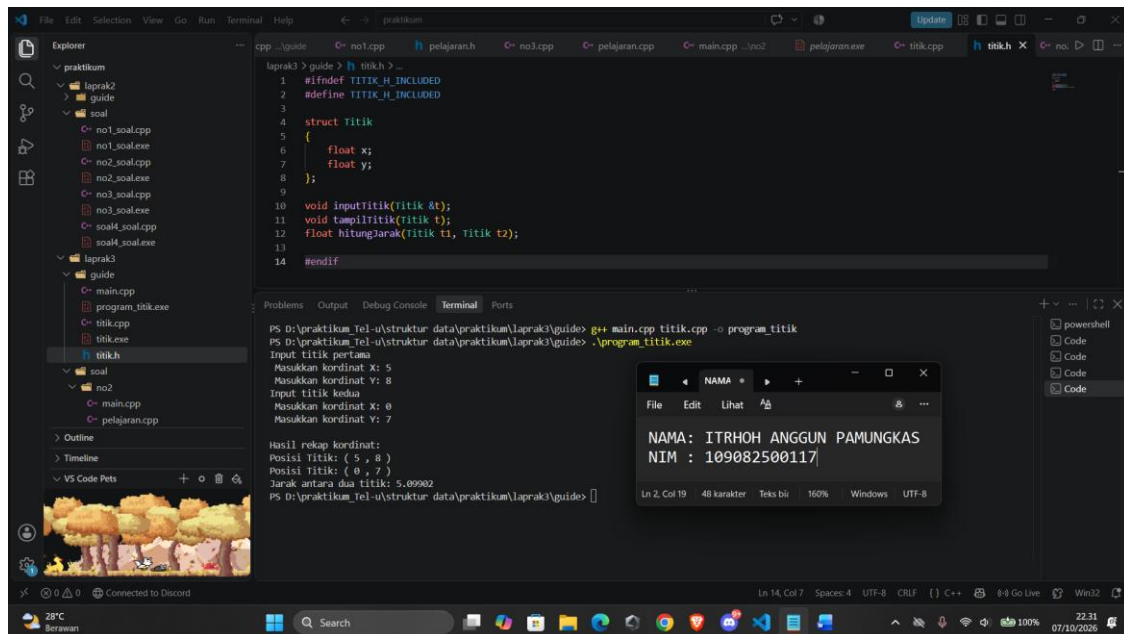
    cout << "Input titik kedua " << endl;
    inputTitik(tB);

    cout << "\nHasil rekap kordinat: " << endl;
    tampilTitik(tA);
    tampilTitik(tB);

    float jarak = hitungJarak(tA, tB);
    cout << "Jarak antara dua titik: " << jarak << endl;

    return 0;
}
```

## Screenshoot program



**Deskripsi program**

Program ini merupakan contoh penerapan ADT Titik yang dibagi menjadi tiga file, yaitu titik.h, titik.cpp, dan main.cpp. File titik.h berisi struktur data Titik dan deklarasi fungsi, sedangkan titik.cpp berisi implementasi dari fungsi-fungsi tersebut. Kemudian main.cpp digunakan untuk menjalankan program. Program ini meminta dua titik berupa koordinat X dan Y, kemudian menampilkan kembali koordinat yang telah dimasukkan dan menghitung jarak antara kedua titik tersebut. Dengan pembagian seperti ini, bagian data, fungsi, dan program utama menjadi lebih terpisah sehingga sesuai dengan konsep ADT.

## 1. Soal 1

### Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Mahasiswa {
    string nama;
    string nim;
    float uts;
    float uas;
    float tugas;
    float nilaiAkhir;
};

float hitungNilaiAkhir(float uts, float uas, float tugas) {
    return (0.3 * uts) + (0.4 * uas) + (0.3 * tugas);
}

int main() {
    Mahasiswa mhs[10];
    int jumlah;
    cout << "Masukkan jumlah mahasiswa (max 10): ";
    cin >> jumlah;

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        cout << "\nData mahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
        cout << "Nama : ";
        cin >> mhs[i].nama;

        cout << "NIM : ";
        cin >> mhs[i].nim;

        cout << "UTS : ";
        cin >> mhs[i].uts;

        cout << "UAS : ";
        cin >> mhs[i].uas;

        cout << "Tugas: ";
        cin >> mhs[i].tugas;

        mhs[i].nilaiAkhir = hitungNilaiAkhir(
            mhs[i].uts,
            mhs[i].uas,
            mhs[i].tugas
        );
    }
}
```

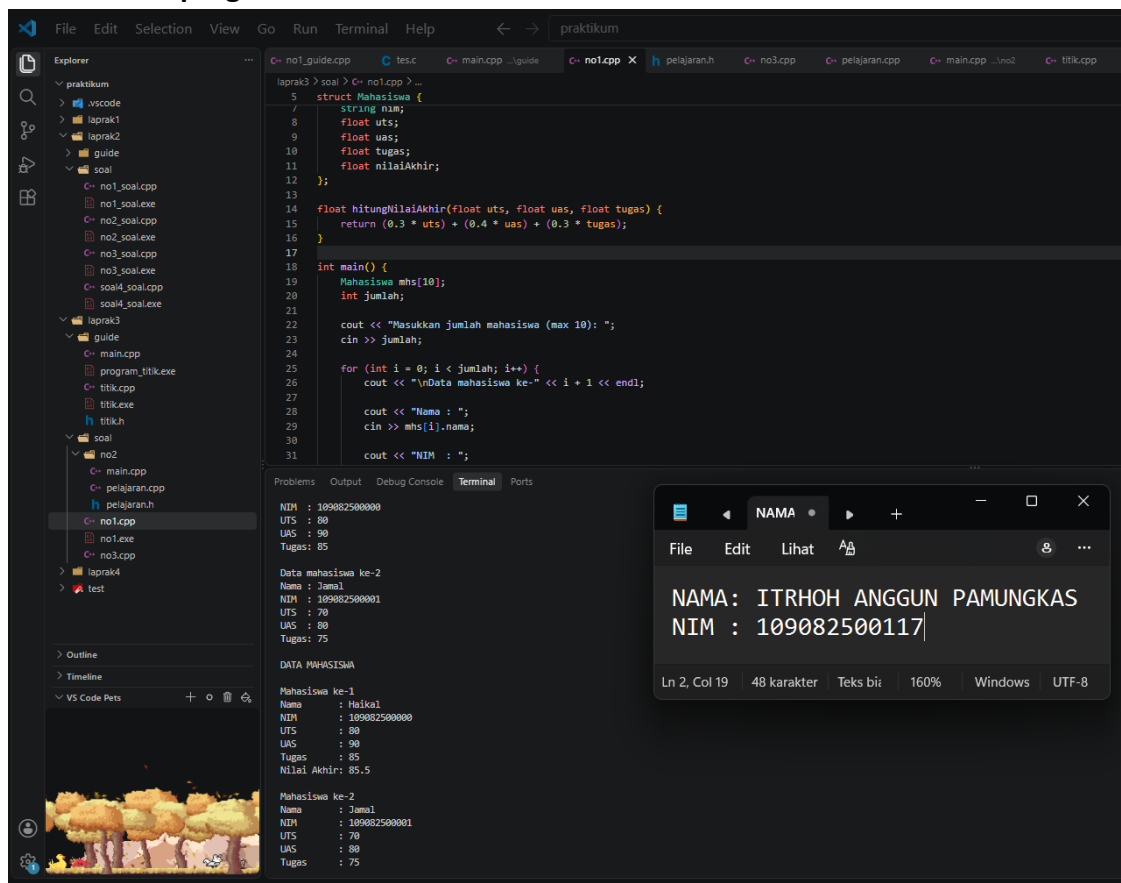
```

        cout << "\nDATA MAHASISWA" << endl;

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            cout << "\nMahasiswa ke-" << i + 1 << endl;
            cout << "Nama          : " << mhs[i].nama << endl;
            cout << "NIM           : " << mhs[i].nim << endl;
            cout << "UTS          : " << mhs[i].uts << endl;
            cout << "UAS          : " << mhs[i].uas << endl;
            cout << "Tugas        : " << mhs[i].tugas << endl;
            cout << "Nilai Akhir: " << mhs[i].nilaiAkhir << endl;
        }
        return 0;
    }
}

```

## Screenshoot program



## Deskripsi program

Pada program nomor 1 membuat sebuah struct bernama Mahasiswa untuk menyimpan data mahasiswa seperti nama, NIM, UTS, UAS, tugas, dan nilai akhir. Data mahasiswa disimpan ke dalam array dengan maksimal 10 data. Setelah data UTS, UAS, dan tugas dimasukkan, program akan memanggil fungsi hitungNilaiAkhir untuk menghitung nilai

akhir. Rumus yang digunakan adalah 30% dari nilai UTS, 40% dari nilai UAS, dan 30% dari nilai tugas. Setelah itu semua data mahasiswa ditampilkan kembali.

## 2. Soal 2

### Source Code

#### pelajaran.h

```
#ifndef PELAJARAN_H
#define PELAJARAN_H

#include <string>
using namespace std;

struct pelajaran {
    string namaMapel;
    string kodeMapel;
};

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel);

void tampil_pelajaran(pelajaran pel);

#endif
```

### Source Code

#### pelajaran.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
using namespace std;

pelajaran create_pelajaran(string namapel, string kodepel) {
    pelajaran pel;
    pel.namaMapel = namapel;
    pel.kodeMapel = kodepel;
    return pel;
}

void tampil_pelajaran(pelajaran pel) {
    cout << "Nama Mata Pelajaran : " << pel.namaMapel <<
endl;
    cout << "Kode Mata Pelajaran : " << pel.kodeMapel <<
endl;
}
```

### Source Code

#### main.cpp

```
#include <iostream>
#include "pelajaran.h"
```

```

using namespace std;

int main() {

    string namapel = "Struktur Data";
    string kodepel = "STD";

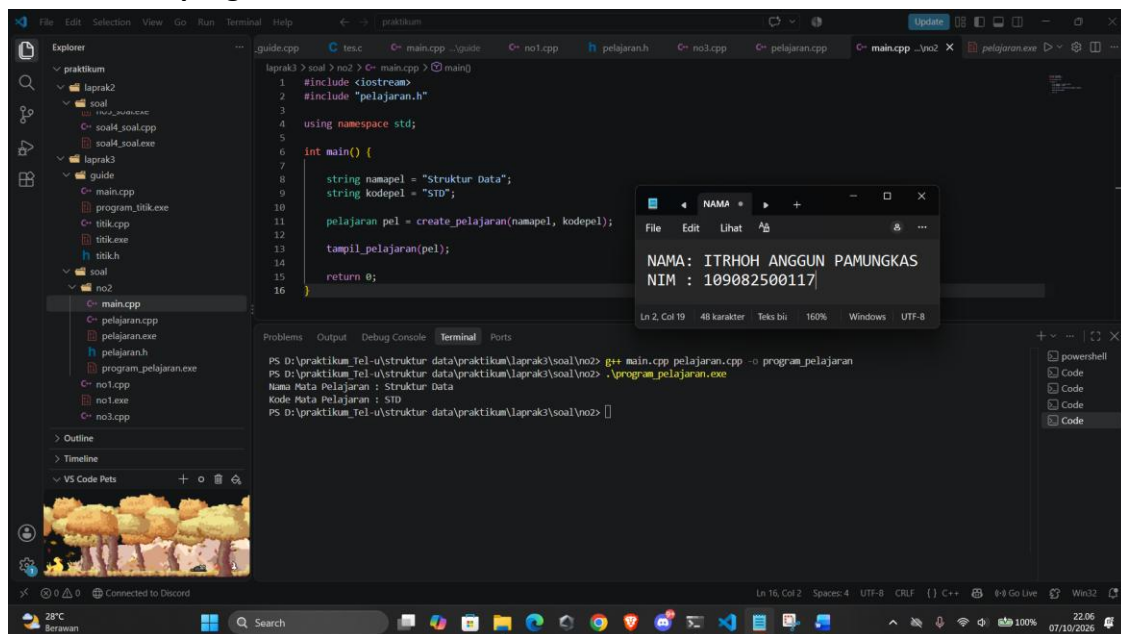
    pelajaran pel = create_pelajaran(namapel, kodepel);

    tampil_pelajaran(pel);

    return 0;
}

```

## Screenshoot program



## Deskripsi program

Pada program nomor 2 membuat ADT bernama pelajaran. ADT ini mempunyai dua data yaitu namaMapel untuk menyimpan nama mata pelajaran dan kodeMapel untuk menyimpan kode mata pelajaran. Program berpecah menjadi tiga file yaitu pelajaran.h, pelajaran.cpp, dan main.cpp. File pelajaran.h digunakan untuk membuat struct dan mendeklarasikan fungsi. File pelajaran.cpp digunakan untuk membuat isi dari fungsi dan prosedurnya. Sedangkan main.cpp digunakan untuk menjalankan program. Fungsi create\_pelajaran digunakan untuk membuat data pelajaran, kemudian tampil\_pelajaran digunakan untuk menampilkan data tersebut.

### 3. Soal 3

#### Source Code

```
#include <iostream>
using namespace std;

void tampilArray(int array[3][3]) {
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            cout << array[i][j] << " ";
        }
        cout << endl;
    }
}

void tukarArray(int array1[3][3], int array2[3][3], int
baris, int kolom) {
    int temp;

    temp = array1[baris][kolom];
    array1[baris][kolom] = array2[baris][kolom];
    array2[baris][kolom] = temp;
}

void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
    int temp;

    temp = *p1;
    *p1 = *p2;
    *p2 = temp;
}

int main() {
    int array1[3][3] = {
        {1, 2, 3},
        {4, 5, 6},
        {7, 8, 9}
    };

    int array2[3][3] = {
        {10, 11, 12},
        {13, 14, 15},
        {16, 17, 18}
    };

    int *p1;
    int *p2;

    cout << "Array 1 sebelum ditukar:" << endl;
```

```
tampilArray(array1);

cout << "\nArray 2 sebelum ditukar:" << endl;
tampilArray(array2);

tukarArray(array1, array2, 1, 1);

cout << "\nSetelah menukar posisi [1][1]: " << endl;

cout << "\nArray 1:" << endl;
tampilArray(array1);

cout << "\nArray 2:" << endl;
tampilArray(array2);

p1 = &array1[0][0];
p2 = &array2[0][0];

cout << "\nSebelum ditukar menggunakan pointer:" << endl;
cout << "Nilai p1 = " << *p1 << endl;
cout << "Nilai p2 = " << *p2 << endl;

tukarPointer(p1, p2);

cout << "\nSetelah ditukar menggunakan pointer:" << endl;
cout << "Nilai p1 = " << *p1 << endl;
cout << "Nilai p2 = " << *p2 << endl;

return 0;
}
```

## Screenshoot program

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 void tampilArray(int array[3][3]) {
5     for (int i = 0; i < 3; i++) {
6         for (int j = 0; j < 3; j++) {
7             cout << array[i][j] << " ";
8         }
9         cout << endl;
10    }
11 }
12
13 void tukarArray(int array1[3][3], int array2[3][3], int baris, int kolom) {
14     int temp;
15
16     temp = array1[baris][kolom];
17     array1[baris][kolom] = array2[baris][kolom];
18     array2[baris][kolom] = temp;
19 }
20
21 void tukarPointer(int *p1, int *p2) {
22     int temp;
23     temp = *p1;
24     *p1 = *p2;
25     *p2 = temp;
26 }
```

```
PS D:\praktikum_Tel-u\struktur_data\praktikum\laprak3\soal\> cd "d:\praktikum_Tel-u\struktur_data\praktikum\laprak3\soal\" ; if ($?) { g++ no3.cpp
Array 1 sebelum ditukar:
1 2 3
4 5 6
7 8 9

Array 2 sebelum ditukar:
10 11 12
13 14 15
16 17 18

Setelah menukar posisi [1][1]:

Array 1:
1 2 3
4 14 6
7 8 9

Array 2:
10 11 12
13 5 15
16 17 18

Sebelum ditukar menggunakan pointer:
Nilai p1 = 1
Nilai p2 = 10

Setelah ditukar menggunakan pointer:
Nilai p1 = 10
Nilai p2 = 1
PS D:\praktikum_Tel-u\struktur_data\praktikum\laprak3\soal>
```

NAMA : ITRHOH ANGGUN PAMUNGKAS  
NIM : 109082500117

## Deskripsi program

Pada program nomor 3 membuat dua buah array 2D dengan ukuran 3x3 dan dua buah pointer bertipe integer. Ada fungsi tampilArray untuk menampilkan isi array. Kemudian fungsi tukarArray untuk menukarkan isi array pada posisi tertentu. Pada program ini menukarkan nilai pada posisi baris 1 dan kolom 1. Setelah itu program ini menggunakan dua pointer yang menunjuk ke nilai tertentu pada array. Fungsi tukarPointer digunakan untuk menukar nilai yang ditunjuk oleh kedua pointer tersebut. Jadi program ini digunakan untuk memahami array 2D, fungsi, dan penggunaan pointer secara sederhana.